

Серия 3+4. Связность и паросочи.

1. В графе есть вершина a степени 1 и вершина b степени 101, а степени всех остальных вершин равны 10. Докажите, что в этом графе есть ab -путь.
2. В графе G есть гамильтонов цикл. Докажите, что для любого множества $S \subset V(G)$ в графе $G - S$ не более чем $|S|$ компонент связности.
3. Каждая из 100 девочек послала одному или нескольким из 100 мальчиков свою фотографию. Всего было послано больше 100 фотографий. Докажите, что какой-то из мальчиков может выкинуть все полученные им фотографии так, что при этом фотография каждой девочки останется у кого-либо из остальных мальчиков.
4. Из бумаги вырезан квадрат. Сверху на нем красным цветом нарисовано разбиение на 2021 равновеликих треугольников, а снизу зеленым цветом нарисовано разбиение на 2021 равновеликих треугольников. Докажите, что можно проткнуть квадрат 2021 булавками так, чтобы каждый зеленый и каждый красный треугольник был проткнут во внутренней точке ровно одной булавкой.
5.
 - а) В компании 101 человек. Оказалось, что любых 100 из них можно разбить на 50 пар знакомых. Какое наименьшее число пар знакомых может быть в этой компании?
 - б) В компании 100 человек. Оказалось, что любых 98 из них можно разбить на 49 пар знакомых. Какое наименьшее число пар знакомых может быть в этой компании?
6. Любое ли дерево является деревом блоков и точек сочленения некоторого графа?
7. Пусть G — связный граф, $U \subseteq V(G)$. Докажите, что в G есть не менее $|U|$ рёбер, инцидентных вершинам из U .
8. Докажите, что если граф G — эйлеров, то каждый его блок также эйлеров.
9. В группе людей некоторые знакомы. Если выбрать нескольких из них так, что каждый из оставшихся знаком хотя бы с одним из выбранных, то окажется, что выбрано не менее 10 человек. Докажите, что из этой группы можно выбрать 10 попарно незнакомых людей.
10. Докажите, что в графе минимальной степени $2d - 1$ можно выбрать паросочетание, в котором хотя бы d рёбер.
11. Пусть G — граф на $n \geq 3$ вершинах, $G_1, \dots, G_n$ — все графы, полученные из G удалением одной вершины. Графы $G_1, \dots, G_n$ изображены на n листочках, вершины графов не помечены (возможно, на некоторых картинках графы совпадают). Докажите, что по графам $G_1, \dots, G_n$ можно установить:
 - а) степени вершин графа G ;
 - б) связан ли граф G ;
 - в) максимальные компоненты графа G в случае, когда он несвязен;
 - г) граф G в случае, когда известно, что он несвязен.